PROYEK AKHIR

JUDUL PROYEK AKHIR

Nama Mahasiswa
NRP. xxxxxxxxxxxxxxxx

DOSEN PEMBIMBING

Nama Pembimbing 1
NIP. xxxxxxxxxxxxxxxx

Nama Pembimbing 2
NIP. xxxxxxxxxxxxxxxx

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
[NAMA PRODI]
[NAMA DEPARTEMEN]

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

2025

PROYEK AKHIR

JUDUL PROYEK AKHIR

Nama Mahasiswa
NRP. xxxxxxxxxxxxxxx

DOSEN PEMBIMBING

Nama Pembimbing 1
NIP. xxxxxxxxxxxxxxx

Nama Pembimbing 2
NIP. xxxxxxxxxxxxxxx

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
[NAMA PRODI]
[NAMA DEPARTEMEN]

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2025

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL PROYEK AKHIR

Oleh:

Nama Mahasiswa
NRP. xxxxxxxxxxxxxxxx

Proyek Akhir ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Terapan Komputer (S.Tr.Kom.) di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
2025

Disetujui oleh:

Pembimbing 1	:	Nama Lengkap dan Gelar	( )
		NIP. xxxxxxxxxxxxxxxx	
Pembimbing 2	:	Nama Lengkap dan Gelar	( )
		NIP. xxxxxxxxxxxxxxxx	
Penguji 1	:	Nama Lengkap dan Gelar	( )
		NIP. xxxxxxxxxxxxxxxx	
Penguji 2	:	Nama Lengkap dan Gelar	( )
		NIP. xxxxxxxxxxxxxxxx	

Mengetahui,

Ketua Program Studi Sarjana Terapan [Nama Prodi]
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

Nama

NIP. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Halaman ini sengaja dikosongkan

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa bagian atau keseluruhan proyek akhir ini:

1. Adalah hasil karya sendiri dan tidak mengandung unsur plagiat dari pihak lain,
2. Tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada suatu Perguruan Tinggi,
3. Tidak pernah dipublikasikan atau ditulis oleh pihak lain,
4. Mencantumkan rujukan dan kutipan dengan jujur dan benar terhadap sumber referensi lain yang menunjang pembahasan pada proyek akhir ini.

Apabila ditemukan bukti bahwa pernyataan saya di atas tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya.

Surabaya, April 8, 2026

Nama Mahasiswa
NRP. xxxxxxxxxxxxxxx

Halaman ini sengaja dikosongkan

PERNYATAAN PENGALIHAN HAK CIPTA

Dengan ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Nama Lengkap Penulis
NRP	:	xxxxxxxxxxxxxxx
Judul Proyek Akhir	:	"Judul Lengkap Proyek Akhir"
Tanggal	:	Surabaya, April 8, 2026

menyatakan bahwa saya selaku penulis (dan/atau mewakili seluruh penulis) secara sadar dan sukarela mengalihkan hak cipta (*copyright*) atas proyek akhir tersebut kepada Politeknik Elektronika Negeri Surabaya.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Hormat saya,

[Materai]

[Nama dan Tanda Tangan]

Halaman ini sengaja dikosongkan

ABSTRAK

Abstrak adalah versi ringkas dari proyek akhir yang dituliskan dengan sistematis. Abstrak seharusnya memberikan gambaran ringkas dari konten- konten yang penting dari proyek akhir. Kata-kata yang ada pada abstrak seharusnya dipilih dengan cermat dan disusun dengan jelas untuk mendeskripsikan isi proyek akhir. Abstrak memuat pembahasan berikut: Latar belakang permasalahan (sekitar 1 kalimat), Permasalahan (1-2 kalimat), Solusi yang ditawarkan (sekitar 5 kalimat), dan Kinerja (sekitar 2 kalimat). Latar belakang permasalahan diambil dari problem domain pada penelitian proyek akhir. Permasalahan menjelaskan tingkat urgensi dari problem pada penelitian proyek akhir. Solusi mendiskusikan tujuan utama pada proyek akhir, klaim orisinalitas penelitian, skala penelitian, dan mendiskusikan metodologi penyelesaian masalah. Kinerja membahas ringkasan eksperimen, hasil ujicoba dan analisis kinerja. Abstrak ditulis dalam 300-500 kata.

Kata Kunci: kata1, kata2, kata3, kata4, kata5

Halaman ini sengaja dikosongkan

ABSTRACT

Write your abstract in English here. This is the translation of the Indonesian abstract above, written in italic format. The abstract should contain: background (approx. 1 sentence), problem statement (1-2 sentences), proposed solution (approx. 5 sentences), and performance evaluation (approx. 2 sentences). The abstract should be 300-500 words.

Keywords: keyword1, keyword2, keyword3, keyword4, keyword5

Halaman ini sengaja dikosongkan

KATA PENGANTAR

Penulis dapat dapat memberikan kata pengantar sebagai prakata penulis dalam mengawali dalam penulisan buku proyek akhir. Penulis dapat menyampaikan cerita-cerita dan kesan saat melakukan penelitian sampai penulisan buku proyek akhir, memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penelitian dan penulisan buku proyek akhir, ataupun memberikan motivasi dan pesan kepada pembaca. Kata pengantar seharusnya menggunakan kata-kata yang baik dan gaya bahasa formal. Pada bagian kata pengantar dapat ditambahkan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam pelaksanaan proyek akhir.

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS ..... **i**
PERNYATAAN PENGALIHAN HAK CIPTA ..... **iii**
ABSTRAK ..... **v**
ABSTRACT ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **ix**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**
DAFTAR TABEL ..... **xv**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 PERMASALAHAN 1
1.3 BATASAN MASALAH 1
1.4 TUJUAN 1
1.5 MANFAAT 1
1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 2
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA **3**
2.1 DESKRIPSI PERMASALAHAN 3
2.2 TEORI PENUNJANG 3
2.2.1 Sub-Teori Pertama 3
2.2.2 Sub-Teori Kedua 3
2.3 PENELITIAN TERKAIT 3
BAB 3 DESAIN SISTEM **5**
3.1 DESKRIPSI SOLUSI 5
3.2 PERANCANGAN SISTEM 5
3.2.1 Bagian 1 6
3.2.2 Bagian 2 7
3.2.3 Bagian 3 7
BAB 4 EKSPERIMEN DAN ANALISIS **9**
4.1 PARAMETER EKSPERIMEN 9
4.2 KARAKTERISTIK DATA 9
4.3 TEMPAT UJICOBA 9
4.4 WAKTU UJICOBA 10
4.5 SPESIFIKASI PERALATAN UJICOBA 10
4.6 HASIL EKSPERIMEN 10
4.7 ANALISIS HASIL EKSPERIMEN 10
BAB 5 PENUTUP **13**

5.1 KESIMPULAN 13
5.2 SARAN 13
DAFTAR PUSTAKA **15**
LAMPIRAN **17**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Desain sistem dari solusi yang ditawarkan 5
Gambar 3.2 Contoh gambar kutipan 6
Gambar 4.1 Contoh gambar hasil eksperimen 1 11
Gambar 4.2 Contoh gambar hasil eksperimen 2 dengan nama gambar yang cukup panjang sehingga diperlukan penataan yang baik dalam daftar gambar 11

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Contoh penulisan tabel otomatis 6
Tabel 3.2 Contoh penulisan tabel 2 7
Tabel 4.1 Contoh tabel hasil eksperimen 1 10
Tabel 4.2 Contoh tabel hasil eksperimen 2 10
Tabel 4.3 Contoh tabel hasil eksperimen 3 dengan parameter eksperimen yang cukup banyak sehingga nama tabel panjang 10

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Deskripsikan latar belakang dari permasalahan yang akan diangkat pada penelitian proyek akhir. Latar belakang berisi penjelasan dari *Problem Domain* yang termuat pada judul penelitian. Latar belakang yang baik berisikan *problem domain* yang mempunyai tingkat urgensi tinggi.

1.2 PERMASALAHAN

Deskripsikan dengan jelas permasalahan yang ingin diteliti pada proyek akhir. Uraian permasalahan yang baik manakala penulis berhasil menyakinkan pembaca tentang seberapa tingkat urgensi dari permasalahan tersebut.

1.3 BATASAN MASALAH

Deskripsikan dengan jelas hal-hal yang perlu dibatasi dari permasalahan yang diselesaikan dalam proyek akhir.

1. Batasan masalah pertama.
2. Batasan masalah kedua.
3. Batasan masalah ketiga.

1.4 TUJUAN

Deskripsikan dengan jelas tujuan penelitian proyek akhir yang diangkat. Tujuan proyek akhir harus jelas, singkat, dan mengandung klaim orisinalitas. Contoh kalimat pembuka:

"Penelitian proyek akhir ini mengajukan suatu pendekatan baru untuk . . . dengan mempresentasikan . . . ". Kalimat-kalimat selanjutnya kemudian memperjelas fitur-fitur unik yang ditawarkan pada penelitian.

1.5 MANFAAT

Uraikan kontribusi proyek akhir pada pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, pemecahan masalah pembangunan, atau pengembangan kelembagaan. Jelaskan siapa yang mendapatkan manfaat dan dalam bentuk apa manfaatnya.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Jelaskan tentang sistematika pembahasan dalam buku proyek akhir yang meliputi:

Bab 1 **Pendahuluan**

Menjelaskan latar belakang, permasalahan, batasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan.

Bab 2 **Kajian Pustaka**

Menjelaskan deskripsi permasalahan, teori penunjang, dan penelitian terkait yang mendukung penelitian proyek akhir.

Bab 3 **Desain Sistem**

Menjelaskan deskripsi solusi dan perancangan sistem yang diusulkan pada proyek akhir.

Bab 4 **Eksperimen dan Analisis**

Menjelaskan parameter eksperimen, karakteristik data, tempat dan waktu ujicoba, spesifikasi peralatan, hasil eksperimen, serta analisis hasil.

Bab 5 **Penutup**

Berisi kesimpulan terhadap penelitian yang dilakukan dan saran untuk pengembangan selanjutnya.

BAB 2
KAJIAN PUSTAKA

Awali pembahasan pada bab ini dengan mengutarakan *Problem* pada *Problem Domain* dari proyek akhir, diiringi dengan teori-teori penunjang pada bidang pengetahuan yang terkait.

2.1 DESKRIPSI PERMASALAHAN

Deskripsikan dengan jelas dan detail dari permasalahan yang ingin diselesaikan pada proyek akhir. Deskripsi masalah boleh memuat gambar, tabel, dan skema tertentu untuk mengilustrasikan permasalahan.

2.2 TEORI PENUNJANG

Uraikan dengan jelas dasar teori yang menunjang penelitian proyek akhir. Jangan lupa untuk menyebutkan semua kutipan dengan rujukan yang jelas seperti ini [1].

2.2.1 Sub-Teori Pertama

Uraikan sub-teori pertama di sini.

2.2.2 Sub-Teori Kedua

Uraikan sub-teori kedua di sini.

2.3 PENELITIAN TERKAIT

Penelitian terkait memuat hasil penelitian pihak lain yang mempunyai Problem yang sama dengan penelitian kita, tetapi dengan menggunakan Uniqueness yang berbeda. Disini ceritakan bagaimana penelitian-penelitian terkait telah mencoba untuk menyelesaikan permasalahan yang sama dengan kita, dengan cara mereka masing-masing yang ditunjukkan dengan kutipan terhadap pustaka. Penelitian terkait yang baik melibatkan kajian pustaka yang relevan dan terpercaya dari jurnal ilmiah internasional ataupun nasional, presentasi ilmiah internasional ataupun nasional, dan buku atau catatan rujukan ilmiah. Penulis harus mencantumkan sumber referensi pada daftar pustaka manakala penulis melakukan rujukan dan kutipan dari pihak lain secara jujur dan benar seperti ini [2]. Pencantuman sumber referensi perlu dilakukan baik terhadap kutipan langsung ataupun kutipan tidak langsung (parafrase).

Untuk kutipan langsung dan pendek (1-2 baris), cara penulisan rujukan untuk

kutipan dilakukan dengan memberikan tanda petik ganda di awal dan akhir kutipan dan ditulis miring dan kemudian diiringi dengan sumber referensi pada daftar pustaka, seperti ini *"Ini contoh penulisan rujukan untuk kutipan langsung dan pendek"* [1, 2]. Sedangkan untuk kutipan langsung dan panjang (lebih dari 2 baris), Penulis dapat menuliskannya seperti dibawah ini.

"Ini contoh penulisan rujukan untuk kutipan langsung dan panjang, ditulis pada paragraf terpisah dengan dengan memberikan tanda petik ganda di awal dan akhir kutipan, ukuran font 10 point dan margin kanan kiri yang masuk 10 mm dari batas penulisan, kemudian diiringi dengan sumber referensi pada daftar pustaka." [1]

Untuk kutipan tidak langsung (parafrase), penulis dapat menuliskan sumber referensi setelah kalimat parafrase selesai, seperti ini [3].

BAB 3
DESAIN SISTEM

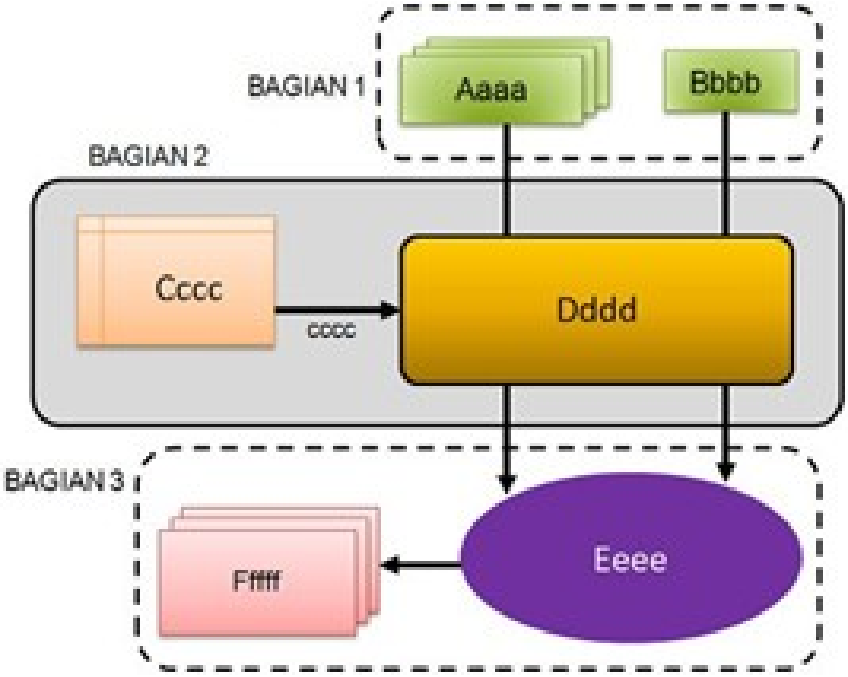
Uraian pada bab ini meliputi model yang digunakan, rancangan proyek akhir, variabel dalam proyek akhir, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

3.1 DESKRIPSI SOLUSI

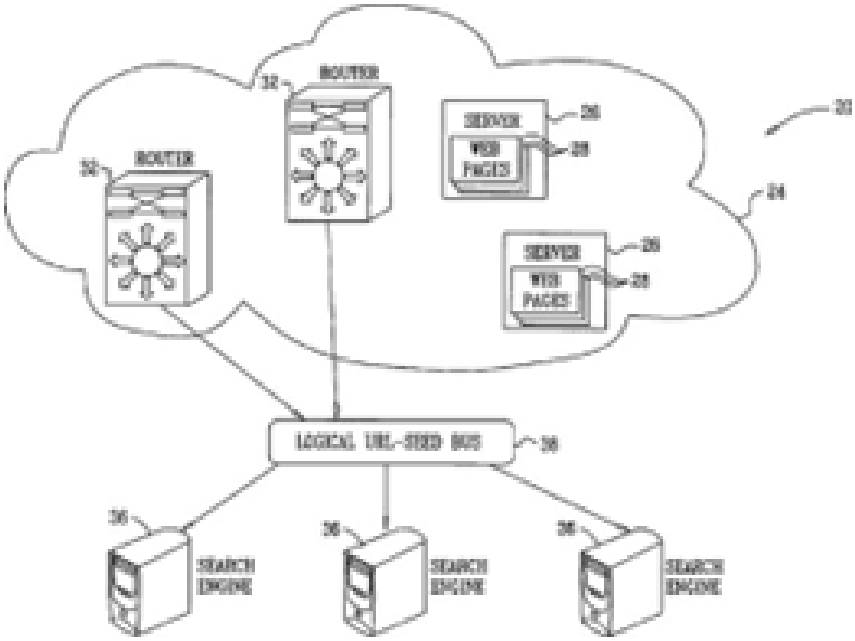
Deskripsikan solusi yang ditawarkan pada buku proyek akhir dengan jelas dan detail. Tuliskan secara argumentatif apa saja fitur-fitur yang ditawarkan sebagai solusi.

3.2 PERANCANGAN SISTEM

Desain sistem adalah penjelasan teknikal dari solusi yang berisi urutan-urutan proses yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Gambar 3.1 menunjukkan bagan desain sistem yang mempunyai tiga bagian.



Gambar 3.1 Desain sistem dari solusi yang ditawarkan



Sumber: http://alamat-sumber.com/gambar.jpg

Gambar 3.2 Contoh gambar kutipan

3.2.1 Bagian 1

Disini penulis dapat menjelaskan lebih terperinci apa saja yang ada pada bagian ini. Apabila pembahasan memerlukan persamaan matematis, penulis dapat menuliskannya seperti pada Persamaan (3.1).

$$(x+a)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k a^{n-k} \tag{3.1}$$

Persamaan (3.1) menunjukkan teorema binomial yang merupakan dasar dari metode yang digunakan.

Tabel 3.1 menunjukkan contoh penulisan tabel.

Kolom 1	**Kolom 2**	**Kolom 3**
Data 1-1	Data 1-2	Data 1-3
Data 2-1	Data 2-2	Data 2-3

Sumber: Badan Pusat Pengolahan Data, 2026 [1]

Tabel 3.1 Contoh penulisan tabel otomatis

$$F = m \cdot a \tag{3.2}$$

3.2.2 Bagian 2

Disini penulis dapat menjelaskan lebih terperinci apa saja yang ada pada Bagian 2 ini.

Tabel 3.2 Contoh penulisan tabel 2

Kolom 1	**Kolom 2**	**Kolom 3**	**Kolom 4**
Data 1-1	Data 1-2	Data 1-3	Data 1-4
Data 2-1	Data 2-2	Data 2-3	Data 2-4

3.2.3 Bagian 3

Disini penulis dapat menjelaskan lebih terperinci apa saja yang ada pada Bagian 3 ini.

$$\lim_{x \to c} f(x) = L \tag{3.3}$$

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB 4
EKSPERIMEN DAN ANALISIS

Uraian pada bab ini meliputi parameter eksperimen, karakteristik data, skenario ujicoba, tempat dan waktu eksperimen, spesifikasi peralatan ujicoba, cara penafsiran dan penyimpulan hasil proyek akhir.

4.1 PARAMETER EKSPERIMEN

Dalam eksperimen ini menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$y = mx + c \tag{4.1}$$

$$\frac{y - y_1}{x - x_1} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \tag{4.2}$$

$$v = v_0 + at \tag{4.3}$$

$$s = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 \tag{4.4}$$

$$v^2 = v_0^2 + 2as \tag{4.5}$$

4.2 KARAKTERISTIK DATA

Disini penulis dapat membahas karakteristik data lebih terperinci. Akan lebih baik jika penulis dapat memberikan alasan terhadap penggunaan data yang mempunyai karakteristik seperti itu.

4.3 TEMPAT UJICOBA

Disini penulis dapat membahas tempat pelaksanaan ujicoba lebih terperinci.

4.4 WAKTU UJICOBA

Disini penulis dapat membahas waktu pelaksanaan ujicoba pada penelitian lebih detail.

4.5 SPESIFIKASI PERALATAN UJICOBA

Disini penulis dapat membahas spesifikasi peralatan lebih terperinci. Peralatan dapat berupa perangkat keras, perangkat lunak, piranti elektronik, gadget, dan lain-lain.

4.6 HASIL EKSPERIMEN

Tabel 4.1 Contoh tabel hasil eksperimen 1

Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4

Tabel 4.2 Contoh tabel hasil eksperimen 2

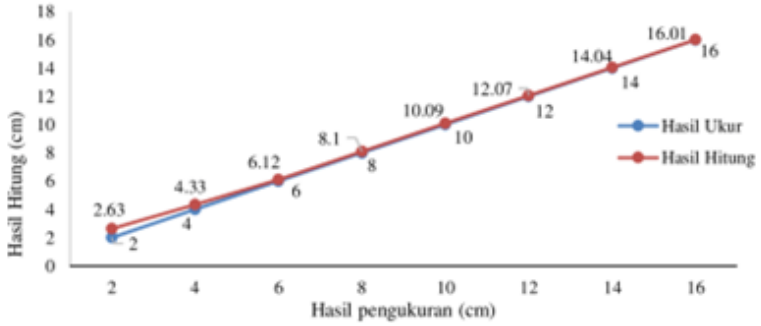
Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4

Tabel 4.3 Contoh tabel hasil eksperimen 3 dengan parameter eksperimen yang cukup banyak sehingga nama tabel panjang

Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4

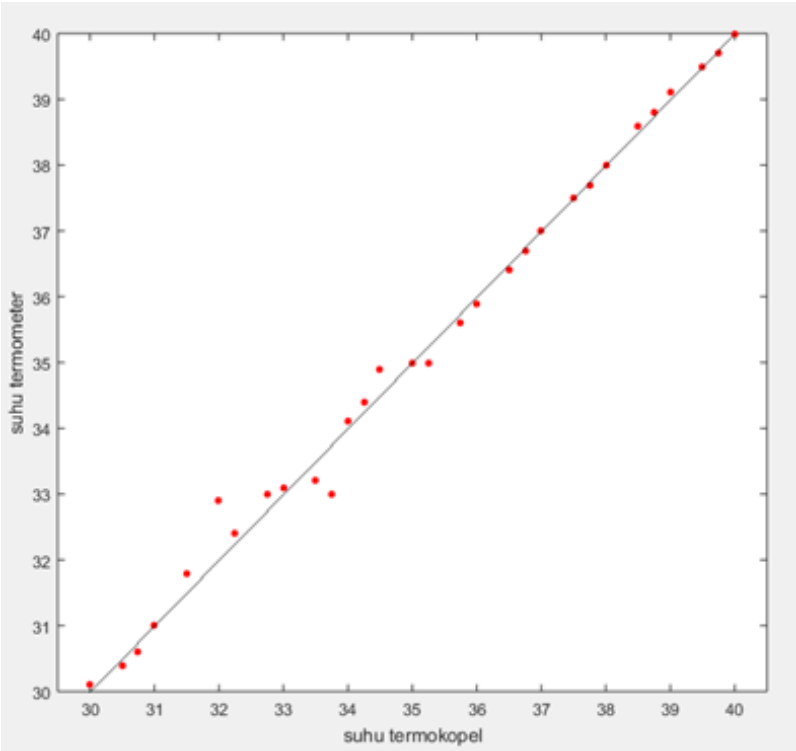
4.7 ANALISIS HASIL EKSPERIMEN

Disini penulis dapat membahas analisis hasil eksperimen lebih terperinci. Analisis hasil eksperimen seharusnya menjawab hipotesa bahwa solusi yang diajukan pada Tujuan dapat menyelesaikan permasalahan.



Gambar 4.1 Contoh gambar hasil eksperimen 1

Grafik pada Gambar 4.1 menunjukkan hubungan antara pengukuran dan perhitungan dari Persamaan (4.1).



Gambar 4.2 Contoh gambar hasil eksperimen 2 dengan nama gambar yang cukup panjang sehingga diperlukan penataan yang baik dalam daftar gambar

Grafik pada Gambar 4.2 menunjukkan hubungan antara sensor suhu 1 dan sensor suhu 2 yang dibentuk dari Persamaan (4.2).

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB 5
PENUTUP

Bab 5 memuat penjelasan ringkas dari apa yang telah ditulis dari Bab 1 sampai Bab 4.

5.1 KESIMPULAN

Berikan kesimpulan terhadap: (1) *Problem* dan tingkat urgensi, (2) solusi yang penulis tawarkan, (3) orisinalitas pada proyek akhir ini, (4) desain sistem, serta (5) eksperimen dan kinerja sistem terhadap permasalahan.

5.2 SARAN

Berikan saran terhadap keterbatasan solusi untuk pengembangan dan peningkatan solusi dalam menjawab permasalahan di masa mendatang.

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR PUSTAKA

[1] N. Pengarang1 and N. Pengarang2, *Judul Buku Acuan*, 1st ed. Penerbit, 2023.

[2] B. Assad Boechat, M. A. De Souza, V. J. Schettino, L. Rodrigues Manso Silva, C. Augusto Duque, and G. M. Soares, "Edge computing device for digital substations," *IEEE Access*, vol. 13, pp. 175 858–175 869, 2025.

[3] N. Penulis, "Judul tulisan pada media online," *Nama Blog/Ensiklopedia Online*. [Online]. Available: http://alamat.internet.com, [Diakses: 15 Juli 2026].

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAMPIRAN

Lampiran berisi informasi yang menunjang bahasan dalam Buku Proyek Akhir, seperti data yang cukup banyak, *datasheet*, pembuktian matematis, dan lain-lain.